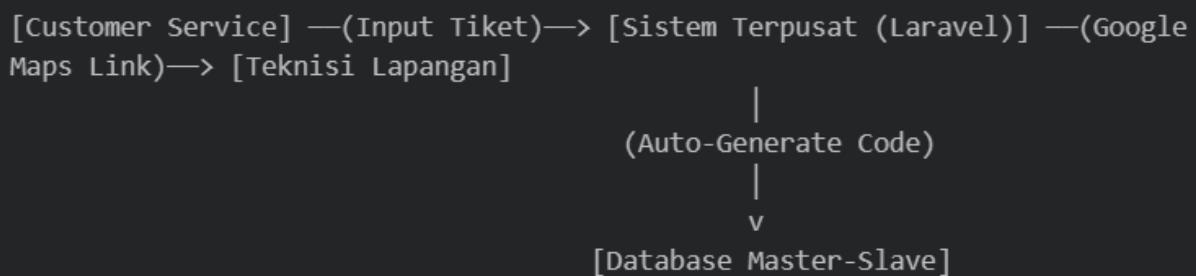


# DOKUMEN RANCANGAN KONSEP & ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

**Proyek:** Sistem Informasi Laporan Gangguan Jaringan Pelanggan (Ticketing System) BRS NET (PT Bina Raja Solusi)

## I. KONSEP UTAMA SISTEM

Sistem ini dirancang sebagai *platform back-office* berbasis web terintegrasi untuk mendigitalisasi alur penanganan gangguan jaringan internet pelanggan. Konsep utama sistem ini adalah "**Fast Ticket Dispatching & Geolocation Mapping**", yang menghubungkan Staf Layanan Pelanggan (*Customer Service*) dengan Teknisi Lapangan secara *real-time*.



## II. KEBUTUHAN FUNGSIONAL SISTEM (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

### 1. Modul Autentikasi & Keamanan (Login & User)

- Sistem wajib menyediakan halaman masuk (*Login*) dengan enkripsi kata sandi yang aman.
- Sistem menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membatasi hak akses operasional (Admin, CS, dan Teknisi Lapangan).

### 2. Modul Manajemen Tiket Gangguan (Data Pelanggan)

- Auto-Generate Kode Tiket:** Setiap tiket keluhan baru yang dibuat harus mendapatkan kode tiket unik secara otomatis untuk mempermudah identifikasi masalah.
- Pencatatan Keluhan Jaringan:** Mengakomodasi pencatatan nama pelanggan, kontak, alamat lengkap, tipe keluhan (misal: *Red Los*, *Koneksi Lambat*, *Router Mati*), dan status penanganan.
- Indikator Status Visual:** Menyediakan indikator visual (*badge* warna) untuk membedakan progres tiket secara sekilas:
  - Open (Merah): Tiket baru dibuat dan belum ditangani.
  - In Progress (Kuning): Masalah sedang dalam proses perbaikan oleh teknisi.
  - Resolved (Hijau): Masalah telah selesai ditangani.

### 3. Modul Integrasi Geospasial (Google Maps API)

- Sistem mampu menyimpan koordinat letak geografis rumah pelanggan (*Latitude & Longitude*).
- Sistem menyediakan tombol pintasan langsung (*Lihat Lokasi*) yang secara otomatis membuka rute penunjuk arah ke rumah pelanggan via aplikasi *Google Maps* di tab browser baru.

### 4. Modul Master Data (Daftar Keluhan & Status)

- Menyediakan halaman konfigurasi untuk menambah, mengubah, atau menghapus daftar master jenis gangguan dan opsi status tiket yang dapat dipilih pada form input utama.

---

## III. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

- **Availability & Performance:** Basis data harus dirancang dengan arsitektur terdistribusi (*Master-Slave Replication*) agar pemrosesan data tetap cepat dan stabil tanpa terjadi *overload* basis data pada saat banyak teknisi lapangan mengakses peta lokasi secara bersamaan.
- **Usability:** Antarmuka aplikasi web dirancang responsif dan ramah pengguna (*user-friendly*) menggunakan kerangka kerja admin modern agar mudah dioperasikan dari perangkat komputer kantor maupun *smartphone* teknisi lapangan.
- **Data Integrity:** Mencegah terjadinya duplikasi data tiket atau nama pelanggan dengan menerapkan validasi keunikan (*unique constraint*) pada kolom kode tiket.